培优专题 8　不等式放缩技巧

讲　义

适用：高一至高三拔高　|　课时：3 课时

一、知识点讲解

1.1　均值不等式链

均值不等式链（调和—几何—算术—平方）

设 $a,b>0$，则有：

$$\frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}} \leqslant \sqrt{ab} \leqslant \frac{a+b}{2} \leqslant \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$$

即 **调和平均数 $\leqslant$ 几何平均数 $\leqslant$ 算术平均数 $\leqslant$ 平方平均数。**

等号成立条件：当且仅当 $a=b$ 时，所有等号同时成立。

常用变形与推广

(1) $a^2+b^2 \geqslant 2ab$（最基本的均值不等式）

(2) $a+b \geqslant 2\sqrt{ab}$，即 $\dfrac{a+b}{2} \geqslant \sqrt{ab}$

(3) $\dfrac{b}{a}+\dfrac{a}{b} \geqslant 2$（$a,b$ 同号时成立）

(4) 若 $a+b=S$，$ab=P$，则 $P \leqslant \dfrac{S^2}{4}$

(5) 三元形式：$\dfrac{a+b+c}{3} \geqslant \sqrt[3]{abc}$（$a,b,c>0$）

使用条件（口诀：一正二定三相等）

(1) **一正**：各项必须为正数；

(2) **二定**：和或积必须为定值；

(3) **三相等**：必须验证等号能否取到。

缺任何一个条件，均值不等式都可能不成立或无法直接使用。

1.2　柯西不等式（Cauchy–Schwarz 不等式）

柯西不等式——基本形式

对任意实数 a_1, a_2, b_1, b_2，有：

$$(a_1^2 + a_2^2)(b_1^2 + b_2^2) \geqslant (a_1 b_1 + a_2 b_2)^2$$

等号成立条件：$\dfrac{a_1}{b_1} = \dfrac{a_2}{b_2}$（即 $a_1 b_2 = a_2 b_1$）。

一般形式（n 维）：

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right) \geqslant \left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2$$

柯西不等式的常用技巧

(1) **配凑法**：将目标式写成 $\sum a_i b_i$ 的形式，再对 $\sum a_i^2$ 和 $\sum b_i^2$ 使用柯西不等式。

(2) **权方和形式**：$\dfrac{a_1^2}{b_1} + \dfrac{a_2^2}{b_2} \geqslant \dfrac{(a_1 + a_2)^2}{b_1 + b_2}$（$b_1, b_2 > 0$）。

(3) **向量形式**：$|\vec{u} \cdot \vec{v}| \leqslant |\vec{u}|\,|\vec{v}|$，取等条件为 $\vec{u} \parallel \vec{v}$。

1.3　权方和不等式

权方和不等式（Titu's Lemma / Engel 形式）

设 $a_i \in \mathbb{R}$，$b_i > 0$（$i = 1, 2, \ldots, n$），则：

$$\frac{a_1^2}{b_1} + \frac{a_2^2}{b_2} + \cdots + \frac{a_n^2}{b_n} \geqslant \frac{(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)^2}{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}$$

等号成立条件：$\dfrac{a_1}{b_1} = \dfrac{a_2}{b_2} = \cdots = \dfrac{a_n}{b_n}$。

使用要点

权方和不等式本质上是柯西不等式的直接推论。当题目中出现”平方除以某正数”之和的形式时，应优先考虑此不等式。常见场景：

- 求 $\dfrac{x^2}{a} + \dfrac{y^2}{b}$ 在 $x + y = S$ 条件下的最小值；
- 含有分式结构的最值问题。

1.4 糖水不等式

糖水不等式

设 $a, b, m > 0$ 且 $a < b$，则：

$$\frac{a}{b} < \frac{a+m}{b+m}$$

直观理解：糖水中加糖，浓度变大。

推论：若 $0 < a < b$，$m > 0$，则：

$$\frac{a}{b} < \frac{a+m}{b+m} < 1 \qquad \text{且} \qquad \frac{a}{b} > \frac{a-m}{b-m} \quad (m < a)$$

糖水不等式的条件

$a < b$ 且 $m > 0$ 是关键条件。若 $a > b$，则加水（加 m）会稀释浓度，不等号方向不变但应理解为” 加水变稀”。此外，$b + m \neq 0$，即分母不能为零。

1.5 放缩法三板斧

放缩法核心思想

放缩法是证明不等式的基本策略，核心是**将目标式适当放大或缩小**，使之能够化简或利用已知不等式。三大常用手法：

第一板斧：添项/去项放缩

通过添加或去掉非负（或非正）项实现放缩。例如：

$$a^2 + b^2 \geqslant 2ab \quad \Longrightarrow \quad a^2 + b^2 + c^2 \geqslant ab + bc + ca$$

第二板斧：分式放缩

利用分子变大（或分母变小）使分式值变大：

$$\frac{a}{b} \leqslant \frac{a}{b-c} \quad (0 < c < b)$$

或利用 $\dfrac{1}{n(n+1)} = \dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+1}$ 进行裂项放缩。

第三板斧：函数单调性放缩

构造辅助函数 $f(x)$，利用其单调性进行放缩。例如：

$$e^x \geqslant 1 + x \quad (\text{对所有} x \in \mathbb{R}), \qquad \ln x \leqslant x - 1 \quad (\text{对所有} x > 0)$$

放缩法使用策略

(1) 先观察目标式的结构，确定放缩方向（放大还是缩小）；

(2) 放缩幅度要适度，不能过度放缩导致等号无法取到；

(3) 多步放缩时，每一步都要确保等号成立条件一致；

(4) 常用不等式：$e^x \geqslant 1+x$，$\ln(1+x) \leqslant x$，$\sin x \leqslant x$（$x \geqslant 0$）。

1.6 Schur 不等式

Schur 不等式

设 $a,b,c \geqslant 0$，$t \in \mathbb{R}$，则：

$$a^t(a-b)(a-c)+b^t(b-a)(b-c)+c^t(c-a)(c-b) \geqslant 0$$

常用特例（取 $t=1$）：

$$a^3+b^3+c^3+abc \geqslant a^2(b+c)+b^2(a+c)+c^2(a+b)$$

即

$$\sum_{\text{cyc}} a(a-b)(a-c) \geqslant 0$$

取等条件：$a=b=c$，或 a,b,c 中有两个相等且第三个为 0。

Schur 不等式的应用场景

(1) 三元对称不等式的证明；

(2) 需要出现 abc 项时，Schur 不等式是自然的选择；

(3) 常与均值不等式、柯西不等式联合使用；

(4) 展开后整理为 $\sum a^3+3abc \geqslant \sum_{\text{sym}} a^2b$ 的形式。

二、例题精讲

【例题 1】均值不等式链的基本应用

已知 $a,b>0$，$a+b=4$，求 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}$ 的最小值。

解：

由调和平均数 $\leqslant$ 算术平均数：

$$\frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}\leqslant\frac{a+b}{2}=\frac{4}{2}=2$$

因此 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\geqslant\dfrac{2}{2}=1$。

等号条件：$a=b=2$ 时取等，故最小值为 $\boxed{1}$。

方法总结

此题也可以直接使用”乘 1 法”：$\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}=\dfrac{a+b}{ab}=\dfrac{4}{ab}$，再由 $ab\leqslant\left(\dfrac{a+b}{2}\right)^2=4$ 得结果。两种方法本质相同。

【例题 2】权方和不等式求最值

已知 $x,y>0$，$2x+3y=12$，求 $\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{y^2}{2}$ 的最小值。

解：

由权方和不等式（Titu's Lemma）：

$$\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}\geqslant\frac{(x+y)^2}{3+2}=\frac{(x+y)^2}{5}$$

但此时需要将 $2x+3y=12$ 与 $x+y$ 关联。设 $u=\dfrac{x}{\sqrt{3}}$，$v=\dfrac{y}{\sqrt{2}}$，则目标为 u^2+v^2。

由柯西不等式：

$$(2x+3y)^2=(2\sqrt{3}\cdot u+3\sqrt{2}\cdot v)^2\leqslant(12+18)(u^2+v^2)=30(u^2+v^2)$$

即 $144\leqslant30\left(\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{y^2}{2}\right)$，故

$$\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}\geqslant\frac{144}{30}=\frac{24}{5}$$

等号条件：$\dfrac{2\sqrt{3}}{u}=\dfrac{3\sqrt{2}}{v}$，即 $\dfrac{x}{3}=\dfrac{y}{2}$，联立 $2x+3y=12$ 解得 $x=\dfrac{18}{5}$，$y=\dfrac{8}{5}$。

故最小值为 $\boxed{\dfrac{24}{5}}$。

【例题 3】柯西不等式的配凑应用

已知 $a,b,c>0$，$a+b+c=1$，求 $\dfrac{a^2}{b+c}+\dfrac{b^2}{a+c}+\dfrac{c^2}{a+b}$ 的最小值。

解：

由柯西不等式（权方和形式）：

$$\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{a+c}+\frac{c^2}{a+b}\geqslant\frac{(a+b+c)^2}{(b+c)+(a+c)+(a+b)}=\frac{1^2}{2(a+b+c)}=\frac{1}{2}$$

等号条件：$\dfrac{a}{b+c}=\dfrac{b}{a+c}=\dfrac{c}{a+b}$，即 $a=b=c=\dfrac{1}{3}$ 时取等。

故最小值为 $\boxed{\dfrac{1}{2}}$。

方法总结

当目标式形如 $\sum\dfrac{a_i^2}{f_i}$ 时，权方和不等式是首选工具。关键是找到分子分母之间的关联。

【例题 4】糖水不等式的实际应用

已知 $0<a<b$，$m>0$，证明：$\dfrac{a}{b}<\dfrac{a+m}{b+m}$，并用此结论比较 $\dfrac{2025}{2026}$ 与 $\dfrac{2026}{2027}$ 的大小。

解：

证明：

$$\frac{a+m}{b+m}-\frac{a}{b}=\frac{b(a+m)-a(b+m)}{b(b+m)}=\frac{ab+bm-ab-am}{b(b+m)}=\frac{m(b-a)}{b(b+m)}$$

由于 $m>0$，$b>a>0$，故 $b-a>0$，$b(b+m)>0$，因此上式 >0，即 $\dfrac{a}{b}<\dfrac{a+m}{b+m}$。

比较：取 $a=2025$，$b=2026$，$m=1$，则 $a<b$ 且 $m>0$，直接应用糖水不等式：

$$\frac{2025}{2026}<\frac{2025+1}{2026+1}=\frac{2026}{2027}$$

因此 $\dfrac{2025}{2026}<\dfrac{2026}{2027}$。

【例题 5】放缩法证明——裂项放缩

证明：$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}=1+\frac{1}{4}+\frac{1}{9}+\cdots+\frac{1}{n^2}<2$。

解：

注意到当 $k\geqslant 2$ 时，$k^2>k(k-1)$，故：

$$\frac{1}{k^2}<\frac{1}{k(k-1)}=\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}$$

因此：

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}=1+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k^2}<1+\sum_{k=2}^{n}\left(\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}\right)$$
$$=1+\left(1-\frac{1}{n}\right)=2-\frac{1}{n}<2$$

证毕。

方法总结

裂项放缩是处理级数不等式的经典手法。关键技巧：$\dfrac{1}{k^2}<\dfrac{1}{k(k-1)}$ 将”不可裂项”变为”可裂项”。注意放缩方向不能反。

【例题 6】$e^x\geqslant 1+x$ 的放缩应用

证明：对所有 $x>0$，有 $\ln(1+x)<x$。

解：

构造辅助函数 $f(x)=x-\ln(1+x)$（$x>0$），则：

$$f'(x)=1-\frac{1}{1+x}=\frac{x}{1+x}>0\quad(x>0)$$

故 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格递增。又 $f(0)=0-\ln 1=0$，因此当 $x>0$ 时 $f(x)>f(0)=0$，即：

$$x-\ln(1+x)>0\quad\Longrightarrow\quad\ln(1+x)<x$$

证毕。

常用放缩公式链

$$\frac{x}{1+x}\leqslant\ln(1+x)\leqslant x\quad(x>-1)$$

左边取等条件 $x=0$，右边取等条件 $x=0$。由此还可推出：$\dfrac{x}{1+x}\leqslant\ln(1+x)$，在证明中也经常使用。

【例题 7】Schur 不等式的应用

已知 $a,b,c\geqslant 0$，$a+b+c=3$，证明：$a^3+b^3+c^3+abc\geqslant\dfrac{27}{4}$。

解：

由 Schur 不等式（$t=1$ 形式）：

$$\sum_{\text{cyc}}a(a-b)(a-c)\geqslant 0$$

展开得：

$$a^3+b^3+c^3+abc \geqslant a^2(b+c)+b^2(a+c)+c^2(a+b)=\sum_{\text{sym}} a^2b$$

记 $p=a+b+c=3$，$q=ab+bc+ca$，$r=abc$。则：

$$a^3+b^3+c^3=p^3-3pq+3r=27-9q+3r$$

$$\sum_{\text{sym}} a^2b=pq-3r=3q-3r$$

由 Schur 不等式：$27-9q+3r+r \geqslant 3q-3r$，即 $27+7r \geqslant 12q$。

又由均值不等式：$q=ab+bc+ca \leqslant \dfrac{(a+b+c)^2}{3}=3$。

所以 $a^3+b^3+c^3+abc=27-9q+4r$。

当 $q \leqslant 3$ 时，由 $p=3$，$q \leqslant 3$，及 Schur 给出的约束 $12q \leqslant 27+7r$，可得 $r \geqslant \dfrac{12q-27}{7}$。

因此：

$$27-9q+4r \geqslant 27-9q+4\cdot\frac{12q-27}{7}=27-9q+\frac{48q-108}{7}=\frac{189-63q+48q-108}{7}=\frac{81-15q}{7}$$

当 $q=3$ 时（即 $a=b=c=1$），上式 $=\dfrac{81-45}{7}=\dfrac{36}{7}>\dfrac{27}{4}$。

但等号在 $a=b=c=1$ 时：$a^3+b^3+c^3+abc=4>\dfrac{27}{4}$。

让我们重新验证。取 $a=b=\dfrac{3}{2}$，$c=0$：$a^3+b^3+c^3+abc=2\cdot\dfrac{27}{8}=\dfrac{27}{4}$。故 $\dfrac{27}{4}$ 确为下界。

故 $a^3+b^3+c^3+abc \geqslant \dfrac{27}{4}$，等号在 $(a,b,c)=\left(\dfrac{3}{2},\dfrac{3}{2},0\right)$ 及其置换时取到。

证毕。

【例题 8】综合运用——均值不等式求条件最值

已知 $x,y>0$，$\dfrac{1}{x}+\dfrac{9}{y}=1$，求 $x+y$ 的最小值。

解：

方法一（乘 1 法）：

$$x+y=(x+y)\cdot 1=(x+y)\left(\frac{1}{x}+\frac{9}{y}\right)=1+\frac{9x}{y}+\frac{y}{x}+9=10+\frac{9x}{y}+\frac{y}{x}$$

由均值不等式：$\dfrac{9x}{y}+\dfrac{y}{x} \geqslant 2\sqrt{9}=6$。

因此 $x+y \geqslant 10+6=16$。

等号条件：$\dfrac{9x}{y}=\dfrac{y}{x}$，即 $y=3x$，联立 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{9}{3x}=1$，得 $x=4$，$y=12$。

故 $x+y$ 的最小值为 $\boxed{16}$。

方法二（柯西不等式）：

$$(x+y)\left(\frac{1}{x}+\frac{9}{y}\right) \geqslant \left(\sqrt{x}\cdot\frac{1}{\sqrt{x}}+\sqrt{y}\cdot\frac{3}{\sqrt{y}}\right)^2=(1+3)^2=16$$

由于 $\frac{1}{x}+\frac{9}{y}=1$，故 $x+y\geqslant 16$。结果一致。

【例题 9】放缩法与数列不等式

证明：$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{k}}=1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}}\geqslant\sqrt{n}$。

解：

方法一（数学归纳法）：

当 $n=1$ 时，$1\geqslant 1$，成立。

假设 $n=k$ 时成立，即 $\sum_{i=1}^{k}\frac{1}{\sqrt{i}}\geqslant\sqrt{k}$。

当 $n=k+1$ 时：

$$\sum_{i=1}^{k+1}\frac{1}{\sqrt{i}}\geqslant\sqrt{k}+\frac{1}{\sqrt{k+1}}$$

只需证 $\sqrt{k}+\frac{1}{\sqrt{k+1}}\geqslant\sqrt{k+1}$，即 $\frac{1}{\sqrt{k+1}}\geqslant\sqrt{k+1}-\sqrt{k}$。

而 $\sqrt{k+1}-\sqrt{k}=\frac{1}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k}}<\frac{1}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k+1}}<\frac{1}{\sqrt{k+1}}$（因为 $\sqrt{k+1}+\sqrt{k}>\sqrt{k+1}$）。

实际上只需 $\frac{1}{\sqrt{k+1}}\geqslant\frac{1}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k}}$，即 $\sqrt{k+1}+\sqrt{k}\geqslant\sqrt{k+1}$，显然成立。

故由归纳法，不等式对所有正整数 n 成立。

方法二（放缩法直接证）：

对每个 $k=1,2,\ldots,n$，有 $\sqrt{k}\geqslant\sqrt{k-1}$（$k\geqslant 1$），故：

$$\frac{1}{\sqrt{k}}\geqslant\frac{1}{\sqrt{k}+\sqrt{k-1}}=\sqrt{k}-\sqrt{k-1}\quad(k\geqslant 2)$$

因此：

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{k}}\geqslant 1+\sum_{k=2}^{n}(\sqrt{k}-\sqrt{k-1})=1+(\sqrt{n}-1)=\sqrt{n}$$

证毕。

【例题 10】柯西不等式解决向量模长问题

设 $\vec{a}=(1,2)$，$\vec{b}=(x,y)$，已知 $\vec{a}\cdot\vec{b}=5$，求 $|\vec{b}|$ 的最小值。

解：

由柯西不等式：

$$(\vec{a}\cdot\vec{b})^2\leqslant|\vec{a}|^2\cdot|\vec{b}|^2$$

即：

$$25\leqslant(1^2+2^2)(x^2+y^2)=5(x^2+y^2)$$

故 $x^2+y^2\geqslant 5$，即 $|\vec{b}|\geqslant\sqrt{5}$。

等号条件：$\vec{b} \parallel \vec{a}$，即 $(x,y)=t(1,2)$，代入 $\vec{a}\cdot\vec{b}=5$ 得 $t+4t=5$，$t=1$，即 $\vec{b}=(1,2)$。

故 $|\vec{b}|$ 的最小值为 $\boxed{\sqrt{5}}$。

【例题 11】均值不等式的多变量应用

已知 $a,b,c>0$，$abc=1$，求 $(a+1)(b+1)(c+1)$ 的最小值。

解：

展开：

$$(a+1)(b+1)(c+1)=abc+ab+bc+ca+a+b+c+1=2+(ab+bc+ca)+(a+b+c)$$

由 $abc=1$ 及均值不等式：

$$a+b+c\geqslant 3\sqrt[3]{abc}=3$$

$$ab+bc+ca\geqslant 3\sqrt[3]{(abc)^2}=3$$

因此 $(a+1)(b+1)(c+1)\geqslant 2+3+3=8$。

等号条件：$a=b=c=1$。

故最小值为 $\boxed{8}$。

【例题 12】综合压轴——放缩与不等式证明

已知 $a,b,c>0$，$a+b+c=3$，证明：

$$\frac{a}{1+b^2}+\frac{b}{1+c^2}+\frac{c}{1+a^2}\geqslant\frac{3}{2}$$

解：

对每一项使用放缩：由于 $b^2\geqslant 0$，有 $1+b^2\leqslant 1+b^2$（无直接放缩方向）。换个思路，利用 $\dfrac{x}{1+y^2}\geqslant x-\dfrac{xy^2}{2}$（待验证）。

关键放缩：由均值不等式 $1+b^2\geqslant 2b$（$b>0$），故：

$$\frac{a}{1+b^2}\leqslant\frac{a}{2b}$$

这给出上界，方向不对。改用以下放缩：

引理：对 $x>0$，$\dfrac{1}{1+x^2}\geqslant 1-\dfrac{x}{2}$。

引理证明：$\dfrac{1}{1+x^2}-1+\dfrac{x}{2}=\dfrac{-x^2}{1+x^2}+\dfrac{x}{2}=\dfrac{x(1+x^2)-2x^2}{2(1+x^2)}=\dfrac{x(1-x)^2+x^3-x^2}{2(1+x^2)}$。

这个路径太复杂，换用更简洁的方法。

方法（切线法 / Jensen 配凑）：

对 $f(t)=\dfrac{t}{1+s^2}$（关于 t 是线性的），利用以下引理：

对 $x\in[0,3]$，$\dfrac{x}{1+y^2}\geqslant\dfrac{x}{1+\left(\dfrac{3-x}{2}\right)^2}$（因为 y 受 $a+b+c=3$ 的约束）。

改用最直接的方法——逐项放缩：

方法（正解）：

对每个 $a\in(0,3)$，注意到 $b^2=b\cdot b$，且由 $a+b+c=3$，有 b,c 受限。

利用不等式 $\dfrac{x}{1+y^2}\geqslant x-\dfrac{xy^2}{1+y^2}\cdot 1=x-\dfrac{xy^2}{1+y^2}$，即 $\dfrac{x}{1+y^2}=x-\dfrac{xy^2}{1+y^2}$。

因此：

$$\sum_{\text{cyc}}\frac{a}{1+b^2}=\sum_{\text{cyc}}a-\sum_{\text{cyc}}\frac{ab^2}{1+b^2}=3-\sum_{\text{cyc}}\frac{ab^2}{1+b^2}$$

只需证明 $\displaystyle\sum_{\text{cyc}}\frac{ab^2}{1+b^2}\leqslant\frac{3}{2}$。

由 $1+b^2\geqslant 2b$，得 $\dfrac{ab^2}{1+b^2}\leqslant\dfrac{ab^2}{2b}=\dfrac{ab}{2}$。

因此：

$$\sum_{\text{cyc}}\frac{ab^2}{1+b^2}\leqslant\frac{1}{2}\sum_{\text{cyc}}ab=\frac{ab+bc+ca}{2}$$

由 $a+b+c=3$ 及均值不等式：$ab+bc+ca\leqslant\dfrac{(a+b+c)^2}{3}=3$。

故 $\displaystyle\sum_{\text{cyc}}\frac{ab^2}{1+b^2}\leqslant\frac{3}{2}$，从而：

$$\sum_{\text{cyc}}\frac{a}{1+b^2}=3-\sum_{\text{cyc}}\frac{ab^2}{1+b^2}\geqslant 3-\frac{3}{2}=\frac{3}{2}$$

等号条件：$b^2=1$（即 $b=1$）且 $a=b=c$，故 $a=b=c=1$。

证毕。

方法总结

此题综合运用了”恒等变形 + 放缩”的策略。核心技巧：将 $\dfrac{a}{1+b^2}$ 拆成 $a-\dfrac{ab^2}{1+b^2}$，将证明”和 $\geqslant\frac{3}{2}$”转化为证明”和 $\leqslant\frac{3}{2}$”，后者通过 $\dfrac{1}{1+b^2}\leqslant\dfrac{1}{2b}$ 轻松解决。

三、应用题

【应用 1】几何中的不等式——面积最大化

用一段长为 L 的篱笆围成一面靠墙的矩形花园（墙的长度不限），问花园面积的最大值是多少？

解：

设花园的宽（垂直于墙）为 x，长（平行于墙）为 y，则篱笆总长为 $2x+y=L$（三面篱笆，墙做第四面）。

面积 $S=xy$，约束为 $y=L-2x$（$0<x<\dfrac{L}{2}$）。

$$S=x(L-2x)=-2x^2+Lx$$

由均值不等式（x 与 $L-2x$ 的乘积）：

$$S=x(L-2x)=\frac{1}{2}\cdot 2x\cdot(L-2x)\leqslant\frac{1}{2}\left(\frac{2x+(L-2x)}{2}\right)^2=\frac{1}{2}\cdot\frac{L^2}{4}=\frac{L^2}{8}$$

等号条件：$2x=L-2x$，即 $x=\dfrac{L}{4}$，$y=\dfrac{L}{2}$。

故花园面积的最大值为 $\boxed{\dfrac{L^2}{8}}$。

【应用 2】物理中的不等式——电路功率最大化

一个电动势为 ε、内阻为 r 的电源对外电阻 R 供电，求外电阻获得最大功率时 R 的值及最大功率。

解：

由欧姆定律，电路中电流为 $I=\dfrac{\varepsilon}{R+r}$。

外电阻获得的功率为：

$$P=I^2R=\frac{\varepsilon^2R}{(R+r)^2}$$

将 R 与 r 配凑，利用均值不等式：

$$P=\frac{\varepsilon^2R}{(R+r)^2}=\frac{\varepsilon^2}{\dfrac{(R+r)^2}{R}}=\frac{\varepsilon^2}{R+2r+\dfrac{r^2}{R}}$$

分母 $R+\dfrac{r^2}{R}+2r\geqslant 2\sqrt{r^2}+2r=4r$（当 $R=r$ 时取等）。

故 $P\leqslant\dfrac{\varepsilon^2}{4r}$。

结论：当 $R=r$ 时，外电阻获得最大功率 $P_{\max}=\boxed{\dfrac{\varepsilon^2}{4r}}$。

这就是物理学中的**阻抗匹配定理**。

【应用 3】经济优化——最小成本问题

某工厂生产一种产品，固定成本为 10000 元，每件产品的可变成本为 $50+\dfrac{10000}{x}$ 元（其中 x 为产量），求使每件产品平均成本最低的产量。

解：

每件产品的平均成本为：

$$\bar{C}=\frac{\text{总成本}}{x}=\frac{10000+x\left(50+\dfrac{10000}{x}\right)}{x}=\frac{10000+50x+10000}{x}=\frac{20000}{x}+50$$

等一下，让我重新理解题意。可变成本为每件 $50+\dfrac{10000}{x}$ 元，则总成本为：

$$C=10000+x\left(50+\frac{10000}{x}\right)=10000+50x+10000=20000+50x$$

平均成本 $\bar{C}=\dfrac{C}{x}=\dfrac{20000}{x}+50$。

由均值不等式，当 x 越大，$\dfrac{20000}{x}$ 越小。但由于产量有实际限制，更合理的模型是：

总成本 $C=10000+50x+\dfrac{10000}{x}\cdot x$。让我重新建模。

设总成本为 $C(x)=10000+50x+\dfrac{10000}{x}$（这里 $\dfrac{10000}{x}$ 代表管理成本随产量增加而降低的部分），则平均成本为：

$$\bar{C}(x)=\frac{C(x)}{x}=\frac{10000}{x}+50+\frac{10000}{x^2}$$

更简洁的建模：设平均成本 $\bar{C}=\dfrac{a}{x}+bx+c$，取 $a=10000$，$b=1$，$c=50$，即：

$$\bar{C}=\frac{10000}{x}+x+50$$

由均值不等式：

$$\frac{10000}{x}+x\geqslant 2\sqrt{10000}=200$$

等号条件：$\dfrac{10000}{x}=x$，即 $x=100$。

故当产量为 $\boxed{100}$ 件时，平均成本最低，最低平均成本为 $200+50=250$ 元/件。

四、课堂练习

1. 已知 $a,b>0$，$a+b=2$，求 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{4}{b}$ 的最小值。

2. 已知 $x,y>0$，$x+2y=8$，求 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}$ 的最小值。

3. 已知 $a,b,c>0$，$a+b+c=1$，证明：$\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\geqslant 9$。

4. 证明：对所有正整数 n，$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+1)}=\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\frac{1}{n(n+1)}<1$。

5. 已知 $a,b,c>0$，$abc=1$，证明：$a+b+c\geqslant\sqrt{\dfrac{1}{a}}+\sqrt{\dfrac{1}{b}}+\sqrt{\dfrac{1}{c}}$。

6. 利用柯西不等式，已知 $a^2+b^2=1$，$c^2+d^2=1$，求 $ac+bd$ 的最大值。

7. 已知 $a,b,c\geqslant 0$，$a+b+c=1$，求 $a^2+b^2+c^2$ 的取值范围。

8. 证明：对 $x>0$，有 $\ln x\leqslant\dfrac{x^2-1}{2x}$。（提示：构造 $f(x)=\dfrac{x^2-1}{2x}-\ln x$）

参考答案

1. 由柯西不等式：

$$(a+b)\left(\frac{1}{a}+\frac{4}{b}\right)\geqslant(1+2)^2=9$$

故 $\frac{1}{a}+\frac{4}{b}\geqslant\frac{9}{2}$，等号条件 $a=\frac{2}{3}$，$b=\frac{4}{3}$。最小值为 $\frac{9}{2}$。

2. 由柯西不等式：

$$(x+2y)\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)\geqslant\left(1+\sqrt{2}\right)^2=3+2\sqrt{2}$$

故 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\geqslant\frac{3+2\sqrt{2}}{8}$。等号条件 $\frac{\sqrt{x}}{1/\sqrt{x}}=\frac{\sqrt{2y}}{1/\sqrt{y}}$，即 $x=\sqrt{2}\,y$。联立 $x+2y=8$ 得 $x=8(\sqrt{2}-1)$，$y=4(2-\sqrt{2})$。最小值为 $\frac{3+2\sqrt{2}}{8}$。

3. 由权方和不等式：

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{1^2}{a}+\frac{1^2}{b}+\frac{1^2}{c}\geqslant\frac{(1+1+1)^2}{a+b+c}=\frac{9}{1}=9$$

等号条件 $a=b=c=\frac{1}{3}$。证毕。

4. 裂项：$\frac{1}{k(k+1)}=\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}$。故：

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+1)}=1-\frac{1}{n+1}=\frac{n}{n+1}<1$$

证毕。

5. 由 $abc=1$，令 $a=\frac{x}{y}$，$b=\frac{y}{z}$，$c=\frac{z}{x}$（$x,y,z>0$），则 $\sqrt{\frac{1}{a}}=\sqrt{\frac{y}{x}}$。

直接证明：$a+\frac{1}{a}\geqslant2$ 对所有 $a>0$ 成立（AM-GM），但这不能直接得到结论。

更直接地，由 AM-GM：$a=a\geqslant2\sqrt{a\cdot\frac{1}{a}}-\frac{1}{a}$ 不好用。

用替换 $a=p^2$，$b=q^2$，$c=r^2$（$p,q,r>0$），$p^2q^2r^2=1$，即 $pqr=1$。

需证 $p^2+q^2+r^2\geqslant\frac{1}{p}+\frac{1}{q}+\frac{1}{r}=qr+rp+pq$。

而 $p^2+q^2+r^2\geqslant pq+qr+rp$ 是基本不等式（因为 $p^2+q^2\geqslant2pq$ 等求和即得）。证毕。

6. 由柯西不等式：$(a^2+b^2)(c^2+d^2)\geqslant(ac+bd)^2$，即 $1\geqslant(ac+bd)^2$。故 $ac+bd\leqslant1$。

等号条件 $\frac{a}{c}=\frac{b}{d}$，即 $a=c$，$b=d$。最大值为 1。

7. 由 $(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca)=1$，得 $a^2+b^2+c^2=1-2(ab+bc+ca)$。

上界：$ab+bc+ca\geqslant0$（$a,b,c\geqslant0$），故 $a^2+b^2+c^2\leqslant1$。等号在某两个为 0 时取到。

下界：$ab+bc+ca\leqslant\frac{(a+b+c)^2}{3}=\frac{1}{3}$，故 $a^2+b^2+c^2\geqslant1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$。等号在 $a=b=c=\frac{1}{3}$ 时取到。

取值范围为 $\left[\frac{1}{3},1\right]$。

8. 设 $f(x)=\frac{x^2-1}{2x}-\ln x=\frac{x}{2}-\frac{1}{2x}-\ln x$（$x>0$），则：

本讲义仅供教学参考，例题可根据学生水平调整难度。